



COMPUTER SCIENCE SSC-II

SECTION - A (Marks 13)

Time allowed: 15 Minutes

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نا کٹ کر دے کرنا مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دہانہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	0	0	7	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Step-by-step problem-solving method is:	کوڈنگس پر ایلم کو درجہ بہ درجہ حل کرنا کیا کہلاتا ہے؟	Code	Algorithm	Data	Execution	☐	☐	☐	☐
2. Which preprocessor directive includes standard libraries in the program?	کونسا پری پراسیسر ڈائریکٹیو پروگرام میں سٹنڈرڈ لائبریریز شامل کرتا ہے؟	#define	#include	#void	#conio	☐	☐	☐	☐
3. Which format specifier is used for "long int"?	"long int" کے لیے کون سا فارمیٹ سپیسیفائر استعمال ہوتا ہے؟	%d	%i	%ld	%dl	☐	☐	☐	☐
4. Determine the value of b=a++ + ++a; if a=5	اگر a=5 ہو تو b=a++ + ++a کی ویلیو کیا ہوگی؟	10	11	12	Error	☐	☐	☐	☐
5. Which statement is used to exit from the body of switch statement?	سویچ سٹیٹمنٹ کی باڈی سے نکلنے کے لیے کون سی سٹیٹمنٹ استعمال ہوگی؟	Default	Continue	Exit	Break	☐	☐	☐	☐
6. Primary purpose of conditional statement in C is to:	C میں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کا پرائمری مقصد کیا ہوتا ہے؟	Execute code in a loop	Decide sequence of execution	Handle memory management	Define constants	☐	☐	☐	☐
7. What will the following code print at x=0	جب x=0 ہو تو درج ذیل کوڈ کیا پرنٹ کرے گا؟	True	False	Error	Undefined behavior	☐	☐	☐	☐
8. In which loop, condition is placed at the end?	کس لوپ میں کنڈیشن آخر میں لگائی جاتی ہے؟	For loop	Do while loop	While loop	Nested loop	☐	☐	☐	☐
9. What will be the output of the following code?	درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟	0 1 2 3 4	0 1 2 4	0 1 2	0 1 2 3 4 5	☐	☐	☐	☐
10. How many times will the following loops execute?	درج ذیل لوپ کتنی دفعہ ایگزیکوٹ ہوں گی؟	11	12	13	14	☐	☐	☐	☐
11. What will be the value 'P'?	P کی ویلیو کیا ہوگی؟	P=A.B+C	P=A+B.C	P=A+B+C	P=A.B.C	☐	☐	☐	☐
12. Maximum possible input combinations in a truth table having 2 variables are:	2 متغیروں والے رتھ ٹیبل میں میکسیمم کتنے ان پٹ کمبائنیشن ہوں گے؟	2	4	8	16	☐	☐	☐	☐
13. Which is used to write HTML tag?	HTML میں ٹیگ لکھنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟	() (/)	[] [/]	<> />	() (/)	☐	☐	☐	☐



COMPUTER SCIENCE SSC-II

26

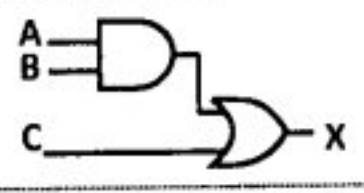
Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 42

SECTION - B (Marks 22)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 2 = 22)

درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Write down any two selection criteria for the best candid solution. بہترین کینڈڈ سولوشن کے لیے کوئی سے دو معیارات تحریر کریں۔	02	OR	Write a program that checks whether a number entered by the user is negative or positive. ایک ایسا پروگرام لکھیں جو یوزر سے ایک نمبر لے اور اسے چیک کرے کہ یہ نمبر پازیٹو ہے یا نیگیٹو۔	02
(ii)	What is meant by 'high level language'? Give any two examples. ہائی لیول لیگوانج سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی دو مثالیں دیں۔	02	OR	Differentiate between BREAK and CONTINUE statements. (Any two) BREAK اور CONTINUE سٹیٹمنٹس میں فرق بیان کریں۔ کوئی سے دو۔	02
(iii)	Write down the uses of the following escape sequences: a. \b b. \n c. \" d. \t درج اسکپ سیکونس کے استعمالات لکھیں۔	02	OR	Give the syntax of PRE-TEST loop. PRE-TEST لوپ کا سینٹکس لکھیں۔	02
(iv)	Evaluate the expressions: a. $2*(3+5)-4/2+6$ b. $7+4*3-2^2$ درج ایکسپریشنز کو حل کریں۔	02	OR	What are the limitations of a switch statement? سویچ سٹیٹمنٹ کی لمیٹیشنز لکھیں۔	02
(v)	Identify the errors in the following code. درج پروگرام میں ایررز کی نشاندہی کریں۔ <pre>#include<stdio.h> void mian (); { int20=n; if (n%2=0): print ("%d,I"); else continue; }</pre>	02	OR	Write an algorithm to find the AREA of a circle. ایک سرکل کا ایریا معلوم کرنے کے لیے الگورتھم لکھیں۔	02
(vi)	Write a program that takes three numbers as input and displays the largest number using Nested Condition. نیسٹڈ کنڈیشن کے ساتھ ایک پروگرام لکھیں جو تین نمبرز بطور ان پٹ لے اور ان میں سے سب سے بڑا نمبر ڈسپلے کرے۔	02	OR	Write down the memory range of following data types. a. Integer b. character درج ذیل ڈیٹا ٹائپ کی میموری رینج لکھیں۔	02
(vii)	Enlist the main components of a loop/iterative structure. لوپ یا ریٹریٹو ہونے والے سٹرکچر کے مین کمپونینٹس کے نام لکھیں۔	02	OR	Differentiate "=" and "==" operators with an example in C. آپرٹرز "=" اور "==" کے درمیان مثال کی مدد سے فرق واضح کریں۔	02
(viii)	Convert the following to the WHILE loop; #include<stdio.h> int main() { int i=1; Do { printf ("%d", i); i++; } while (i<=5); Return 0; } درج پروگرام کو ڈائل لوپ میں لکھیں۔	02	OR	Write the output of the following HTML code: - Monday - Tuesday - Wednesday - Thursday - Friday - Saturday - Sunday درج HTML کوڈ کی آؤٹ پٹ تحریر کریں۔	02
(ix)	Write a code for the following output: 1 1 2 1 2 3 ایک کوڈ لکھیں جو درج آؤٹ پٹ دے۔	02	OR	Make logic gate diagram for five expression. $F = (A+B) * (C+D)$ درج ایکسپریشن کے لیے لاجک گیٹ کی ڈیاگرام بنائیں۔	02
(x)	Make truth table for the following circuit:  درج سرکٹ کے لیے ٹرٹھ ٹیبل بنائیں۔	02	OR	Briefly explain the role of a byte in data representation in computer. کمپیوٹر میں ڈیٹا ریپریزنٹیشن کے لیے بائٹ (Byte) کا کیا کردار ہے؟ مختصر اوضاح کریں۔	02
(xi)	Differentiate between WEB SERVER and SEARCH ENGINE. ویب سرور اور سرچ انجن میں فرق تحریر کریں۔	02	OR	Write the code to print first 10 natural numbers using FOR loop. ایک کوڈ لکھیں جو FOR لوپ کا استعمال کرتے ہوئے پہلے 10 نیچرل نمبرز پرنٹ کرے۔	02

SECTION – C (Marks 20)

Attempt the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Draw a flow chart for the following series: Sum=1 ¹ +2 ² +3 ³ +4 ⁴ +... 10 ¹⁰ درج سیریز کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔	05	OR	Describe debugging. Explain the different types of errors in detail with examples. ڈی باگنگ کی وضاحت کریں۔ نیز ایررز کی مختلف اقسام کی تفصیل بتائیں۔ مثالیں بھی دیں۔	2+3															
Q.4	Briefly explain the use of SWITCH statement with an example. Also write the significance of BREAK statement in it. سوچ سوچ کر SWITCH کا استعمال ایک مثال کی مدد سے واضح کریں۔ نیز اس میں بریک سٹیٹمنٹ کی اہمیت بھی بیان کریں۔	4+1	OR	Write the code in C programming language to clarify the use of compound assignment statement. C لیگتوج میں ایک پروگرام لکھیں جو کمپاؤنڈ اسائنمنٹ سٹیٹمنٹ کے استعمال کی وضاحت کرے۔	05															
Q.5	Write a program to print the multiplication table of any number entered by the user using FOR loop. ایک پروگرام لکھیں جو FOR لوپ کا استعمال کرے اور پوزر سے نمبر لے کر اس نمبر کا پہاڑہ (ٹبل) لکھے۔	05	OR	Simplify the Boolean function using K-map. Also draw the circuit of simplified expression: F=ABC' +AB' C+A' B' C+A' BC' درج بولین فنکشن کو K-میپ کے ذریعے سہلی فالی کریں۔ نیز اس سہلی فائیڈ ایکسپریشن کے لیے سرکٹ بھی بنائیں۔	05															
Q.6	Write HTML code for following: درج شدہ ٹبل کے لیے HTML کوڈ لکھیے۔ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th> <th>Name</th> <th>Total Marks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Drake</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Silck</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tim</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nilly</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Sr. No.	Name	Total Marks	1	Drake	28	2	Silck	26	3	Tim	27	4	Nilly	30	05	OR	Compare and contrast WHILE and DO-WHILE loops. وائل (WHILE) اور ڈو-وائل (DO-WHILE) لوپس میں موازنہ و تفریق کریں۔	4+1
Sr. No.	Name	Total Marks																		
1	Drake	28																		
2	Silck	26																		
3	Tim	27																		
4	Nilly	30																		

— 2SA-I 25007 (B) —

(Computer Science page 2 of 2)



COMPUTER SCIENCE SSC-II

SECTION - A (Marks 13)

Time allowed: 15 Minutes

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاہ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	2	0	7	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Picture representation of algorithm is:	الگورتھم کی تصویر کا کیا نمائندہ ہے؟	Table	K-Map	Flow chart	Class map				
2. Which preprocessor directive includes standard libraries in the program?	کونسا پری پراسیسر ڈائریکٹو پروگرام میں سٹانڈرڈ لائبریریز شامل کرتا ہے؟	#define	#include	#void	#conio				
3. Which format specifier is used for "Character"?	"کیریکٹر" کے لیے کون سا فارمیٹ سپیشیایر استعمال ہوتا ہے؟	%ch	%C	%s	%str				
4. What will be the value of, if a=5; int b=a+++a;	درج شدہ کوڈ کی آؤٹ پٹ بتائیں۔	10	11	12	Error				
5. Which of the following is FALSE about the switch statement in C?	درج شدہ میں سے کیا C لیٹنگوئج میں سوئچ سٹیٹمنٹ کے لیے غلط ہے؟	It supports relational operators	It may contain default case	Each case must end with BREAK	It can replace if-else statement				
6. Which one of the following is NOT a conditional statement?	درج شدہ میں سے کون سی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے؟	IF	IF-ELSE	SWITCH	WHILE				
7. Which operator can replace if-else statement?	کون سا آپریٹر if-else سٹیٹمنٹ کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے؟	Logical	Conditional	Relational	Compound Assignment				
8. What will the following code print? If (x=0 ;) if (x < 5) printf("True") ; else printf("False") ;	درج کوڈ کا آؤٹ پٹ کرے گا؟	True	False	Error	Undefined behavior				
9. In Do-WHILE loop, if the condition is FALSE, then loop will execute:	Do-WHILE لوپ میں اگر کنڈیشن FALSE ہو تو لوپ کتنی مرتبہ چلے گی؟	More than once	At least once	Infinite time	Not at all				
10. What will be the output of the following code? for (int i = 0; i < 5; i++) { if break; printf("%d ", i); }	درج کوڈ کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟	0 1 2 3 4	0 1 2 4	0 1 2	0 1 2 3 4 5				
11. How many loops can be accommodated in nested loop in C?	C میں نیسٹڈ لوپ میں کتنی لوپس آسکتی ہیں؟	Only 2	Only 3	Infinite	Maximum 5				
12. Maximum possible input combinations in a truth table having 3 variables are:	3 ویری ایبلز والے لڑتھ ٹیبل میں میکسیمم کتنے ان پٹ کمبائنیشن ہو سکتے ہیں؟	2	4	8	16				
13. Which symbol is the closing tag in HTML?	درج شدہ میں سے کون سا HTML میں کلوژنگ ٹیگ ہے؟	(/)	[/]	</ >	{/}				



COMPUTER SCIENCE SSC-II

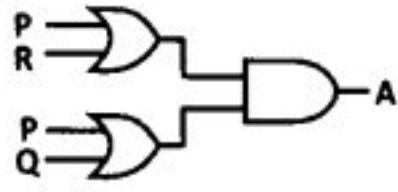
Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 42

SECTION – B (Marks 22)

Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 2 = 22)

درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Enlist the criteria for measuring efficiency of an algorithm. (Any two) الگورتھم کی انیشیٹینسی معلوم کرنے کے لیے معیار تحریر کریں۔ (کوئی سے دو)	02	OR	Write a program that checks whether a number entered by user is even or odd. ایک پروگرام لکھیں جو یوزر سے ایک نمبر لے اور اسے چیک کرے کہ یہ طاق ہے یا جفت۔	02
(ii)	Differentiate between MACHINE and ASSEMBLY language. (Any two points) مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج میں فرق بیان کریں۔ (کوئی سے دو نکات)	02	OR	Convert the following to IF-ELSE statement: Max = (a > b) ? a : b ; درج کوڈ کو if-else سینٹس میں لکھیں۔	02
(iii)	What do following functions do? i. printf() ii. getch() درج فنکشنز کیا کرتے ہیں؟	02	OR	Give the syntax of POST-TEST loop. POST-TEST لوپ کا سنٹیکس لکھیں۔	02
(iv)	Identify the errors in the code: int 10 = x; if (5 > x); print("\nGreater"); else printf("\nsSmaller"); درج کوڈ میں ایررز کی نشان دہی کریں۔	02	OR	Evaluate the following expressions: Let a=2, b=1, c=9, d=3, e=4 I. x = a*b + c/d - e II. a/b + c %d درج ایکسپریشنز کو حل کریں۔	02
(v)	Give any two differences between IF-ELSE and ELSE-IF. if-else اور else-if میں کوئی سے دو فرق لکھیں۔	02	OR	Draw a flow chart to calculate the circumference of a circle. ایک دائرہ کا محیط معلوم کرنے کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔	02
(vi)	Write the program that takes three numbers as input and displays the smallest number using logical operators. لاجیکل آپریٹرز کے ساتھ ایک پروگرام لکھیں جو یوزر سے تین نمبرز بطور ان پٹ لے اور سب سے چھوٹا نمبر پرنٹ کرے۔	02	OR	Enlist any two rules for specifying variables names. ویری ایبلز کے نام سپیسفائی کرنے کے لیے کوئی سے دو رولز تحریر کریں۔	02
(vii)	Write down the purpose of the following in repetitive structures: • Initialization expression • Test expression • Body of the loop • Increment/decrement expression انیشیلائزیشن ایکسپریشن ٹیسٹ ایکسپریشن بڈی آف لوپ انکریمنٹ/ڈیکریمنٹ ایکسپریشن درج شدہ کے رمیٹ ہونے والے سٹرکچرز میں مقاصد لکھیں:	02	OR	Write down the purpose of the following in switch statement: i. Case ii. Break iii. Default iv. Switch سوچ سینٹس میں درج شدہ کے فنکشن لکھیں۔	02
(viii)	Convert the following to the FOR loop: #include <stdio.h> int main() { int i = 1; do { printf("%d ", i); i++; } while (i <= 5); return 0; } درج پروگرام کو FOR لوپ میں تبدیل کریں۔	02	OR	Write the output of the following HTML code: STATIONARY - Pencil - Eraser - Sharpener درج HTML کوڈ کی آؤٹ پٹ تحریر کریں۔	02
(ix)	Write the correct output of the following code: for (int i = 1; i <= 3; i++) { for (int j = 1; j <= 2; j++) { printf("%d %d\n", i, j); } } درج کوڈ کی درست آؤٹ پٹ تحریر کریں۔	02	OR	Draw circuit diagram of the following expression: Z = (A.B) + C درج ایکسپریشن کی سرکٹ ڈائیگرام بنائیں۔	02
(x)	Determine the value of 'A' in the following circuit: (le P=0, Q=1, R=1)  درج سرکٹ میں A کی ویلیو معلوم کریں جب کہ P=0, Q=1, R=1 ہوں۔	02	OR	Why digital systems prefer binary pulses (low and high voltage) over analog signals for data processing? Write briefly. ڈیجیٹل سسٹمز ڈیٹا پر اسٹنگ کے لیے ایٹالاگ سگنلز کی بجائے بائنری پلسز (لو اور ہائی وولٹیج) کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مختصر آئیر کریں۔	02
(xi)	Briefly describe the following terms: درج اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔ a. World wide web ویب ورلڈ وائیڈ b. Uniform Resource Locator یونیفارم ریسورس لوکیٹر	02	OR	Write the code to print first 50 even numbers using WHILE loop. WHILE لوپ کے ساتھ ایک ایسا کوڈ لکھیں جو پہلے 50 جفت نمبرز پرنٹ کرے۔	02

SECTION – C (Marks 20)

Attempt the following questions.

(4 x 5 = 20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Draw a flowchart that reads a number and prints whether it is negative, positive or zero. ایک نمبر بطور ان پٹ کو، پرنٹ کرنے اور یہ معلوم کرنے کہ درج نمبر منفی، مثبت یا صفر ہے، کے لیے ایک فلو چارٹ بنائیں۔			Classify these in the following code errors. errors as syntax and semantic errors and suggest the corrections: i. <code>int sum = (5 + 3;</code> ii. <code>int sizeof = 10;</code> iii. <code>int a = 10, b = 0;</code> <code>int c = a / b;</code> iv. <code>int a;</code> <code>printf("%d", a);</code> v. <code>int a = 5;</code> vi. <code>b = a + 1;</code> درج کوڈ میں موجود ایررز کی نشان دہی کریں اور یہ بتائیں کہ یہ سنٹیکس ایررز ہیں یا سیمینٹک۔ نیز ان کی درستی بھی کریں۔																
Q.4	Write a C program using a SWITCH statement to check whether the input character is a vowel or a consonant. سوچ سٹینٹ کی مدد سے ایک ایسا پروگرام لکھیں جو یہ بتائے کہ ان پٹ کیئرکٹر (حرف) vowel ہے یا Constant حرف علت ہے یا حرف صبح۔			Write a code in C programming language to clarify the use of Logical AND and NOT operators. C لینگویج میں ایک کوڈ لکھیں جو AND اور NOT آپریٹرز کے استعمال کی وضاحت کرے۔																
Q.5	Write a code to print the following output using nested-loop. * * * * * * درج آؤٹ پٹ پرنٹ کرنے کے لیے نیسٹڈ لوپ کی مدد سے ایک کوڈ لکھیں۔			Simplify the Boolean function using K-map. Also draw the circuit of simplified expression: $F=A'B'C+ABC+AB'C'+A'BC$ درج بولین فنکشن کو K-میپ کے ذریعے سہلی فائی کریں۔ نیز اس سہلیٹائڈ ایکسپریشن کے لیے سرکٹ بھی بنائیں۔																
Q.6	Write HTML code for following: درج شدہ ٹیبل کے لیے HTML کوڈ لکھیے۔ <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Name</th><th>Total Marks</th></tr><tr><td>1</td><td>Axe</td><td>18</td></tr><tr><td>2</td><td>Sam</td><td>19</td></tr><tr><td>3</td><td>Tom</td><td>16</td></tr><tr><td>4</td><td>Nilly</td><td>20</td></tr></table>	Sr. No.	Name	Total Marks	1	Axe	18	2	Sam	19	3	Tom	16	4	Nilly	20			Compare and contrast COUNTER and CONDITIONAL loops. COUNTER اور CONDITIONAL لوپس میں موازنہ اور تفریق کریں۔	
Sr. No.	Name	Total Marks																		
1	Axe	18																		
2	Sam	19																		
3	Tom	16																		
4	Nilly	20																		

— 2SA-I 25007 (D) —